REGULATORY COMPARISON · 立项汇报

GB 4785 三版法规横向对比
从「罗列」到「可核验的决策依据」

A 草案 V4.3.5 · B 现行 GB 4785-2019 · C UN R48-09

交付件 326 页 · 14 章 + 8 附录 · 图版 102 张源 PDF 原图 · 每一条结论带条款号与页码

319	189	0	517/517
参数 × 3 版 = 957 个取值位	项交付闸门（改坏就红）	真缺口 · 别装置顶替	定性引文回源命中

2026-10-28 · 汇报人：_ _ _ _ _

本稿为讲稿式：每页底部有「讲解提示」，照着念即可，不会跑题

先给结论：这个系统现在能干什么

三条抱怨逐条兑现，机器可验

100%
三版条款覆盖 · missing 0 · 别装置顶替 0

0
462 条要求里的真缺口

17
§11.0 真实变化（全报告只报这一个数）

四条能当场验的能力

- **数值对比**：319 个参数 × 3 版，每个取值带条款号、页码、原文摘录
- **定性并排**：附录 H 把 184 条**无数值**的条款也逐条并排，差异处粗体标出
- **欧标第三列**：UN R48-09 的条款号 + 页码 + 原文，28 条章节级对应逐条回源验过
- **可追责**：189 项闸门在交付前跑一遍；每条结论都能翻到源 PDF 的某一页

这四条合起来才是「能交给客户」—— **不是一份更厚的报告，是一条会自己证明自己没取错数的产线**。

讲解提示 开场先说这四条，不展开。领导如果只关心一件事，多半是「凭什么信」—— 直接跳到第 10 页（闸门）比讲功能有用。

客户原来抱怨的三条 —— 现在各自的答案

引号里是客户原话（原文见 delivery/PDF对比/feedback.md）

> *① 「这一版和之前的差别不大，仍然只有法规中，有具体数值的内容的比较，例如安装高度，响应时间，光强等。」*

→ **差别就在新增的三块**：附录 H 把**无数值**的定性条款也逐条并排（184 条）；§11.9 补上**矩阵装不下的定性义务**（9 条配备/禁止/适用范围变化）；§11.0 一份权威变化清单（22 条真实变化）。参数也从 305 补到 319。

> *② 「前段是数值摘取进行罗列对比。数值有提取错误或空缺。」*

→ ① **完整性保证本身的洞**被修掉（条款索引曾吞掉 A 草案 4 个装置共 71 条，我们曾在一个缺了四个装置的集合上宣称「真缺口 0」）
② 空缺必须是**有理由的空**（该版确实没规定），与「抽取失败」在报告里措辞不同；每个取值带条款号与页码，可逐条回源

> *③ 「后段条款对照，是大篇幅的段落摘取，也仅限于有数值的段落，且仅有两版国标，无欧标，只有罗列，无对比。」*

→ 附录 H **逐条并排**而非大段落罗列（差异处粗体标出）；第 14 章欧标第三列；第 12 章改**决策视图**（按「要不要动产品」分组），不再是三列罗列

每一句抱怨，下面都有一个**可以当场指着交付件某一页**回答的答案 —— 第 11 / 12 / 14 章与附录 H。

讲解提示 这页是全场最重要的一页 —— 逐条念客户原话，再念下面的答案。**顺序不要换**：先让他自己确认「对，就是这三条」，再给答案，否则他以为你在自说自话。

为什么这件事本质上难：宁可空着，不可错着

定位不到（读者知道要自己去翻）和定位到错误（读者会当真），代价差一个数量级。

这轮我们真踩的三个坑（都不是模型能造出来的，也拦不住）

- **2.10 m 变成 10 m** —— 源 PDF 拆行造成的「宽度大于2.\n10m」被当条款号碎片删掉，宽度门槛差一个数量级，**而它会原样印在客户手里**
- **A 草案 71 条条款被索引整段吞掉** —— 5.20 是无编号小节，序列从 5.19 跳到 5.21。我们曾在一个**缺了四个装置**的集合上宣称「真缺口 0」
- **一份报告里两个数打架** —— 首页说「10 条待复核」，§11.0 说「0 条」。根因：§11.4 那 9 条是**已裁定**项，不是待办

这三条全部是被**机器闸门**抓住的，不是靠人眼看出来的。

所以这个项目的核心资产不是那份 PDF，**是那 189 项闸门** —— 它们让下一版不可能再犯同样的错。

讲解提示 这一页的作用是**建立可信度**：不是辩解「我们已经很小心」，而是「我们踩过坑，而且坑现在有闸门盯着」。如果领导问「那你们怎么保证不会再犯」，直接翻到第 10 页。

架构总览：一条确定性管线，模型不碰交付数据

输入

A 草案 V4.3.5
B GB 4785-2019
C UN R48-09

↓

语料层

MinerU 4.0.6 + PyMuPDF 兜底	条款索引
extract-cache • facts.json	clause-index.json

↓

参数层

319 参数 × 3 版 • 957 取值位
每条带 patterns + why + absent

↓

判定层

差值裁定	闭环台账	要求台账	定性并排
changeLedger	closureLedger • 57 条	462 条 • 真缺口 0	附录 H • 326 可比

↓

呈现层

reportV6 • 14 章 + 8 附录 → htmlRenderV8 → 326 页 PDF

模型**不**出现在这条链上 —— 凡是会印进客户手里的数字，都走确定性抽取 + 机器回源复核。



GB 4785 多版本横向对比研究报告（A 草案 / B 现行 / C UN R48-09 三版本对照）

MASTER PARAMETER INDEX

核心参数 A/B/C 同框总表

从全报告扫描并按表头对齐的关键量化参数（A/B/C 三版并排）· 共 319 项 · "—" = 该版未在原文定位到（未规定 / OCR 不可读，需人工确认）

参数	A 草案	B 现行	C UN R48	差异 / 状态	来源
自适应远光灯自动关闭环境照明阈值	7000（5.3.9.2.4 · 第34页）	7000（5.22.9.3 · 第54页）	7000（6.22.9.4.1.3 · 第89页）	A/B 一致	第 12 章 · 光度 / 阈值明细
AFS 同侧相邻发光单元水平距离上限	140（5.3.4.1 · 第30页）	140（第50页）	140（6.22.4.1.2 · 第82页）	A/B 一致	第 12 章 · 位置 / 间距明细
AFS 附加发光单元最小离地高度	250（5.3.4.1 · 第30页）	250（5.22.4.1 · 第50页）	250（6.22.4.1.3 · 第82页）	A/B 一致	第 12 章 · 安装高度 / 离地距离
AFS 同侧相邻发光单元垂直距离上限	400（5.3.4.1 · 第30页）	400（第50页）	400（6.22.4.1.2 · 第82页）	A/B 一致	第 12 章 · 位置 / 间距明细
AFS 基础近光相对地下限度明注准确度	0.1（5.3.6.1.1 · 第31页）	0.1（5.22.6.1.1 · 第51页）	0.1（6.22.6.1.1 · 第84页）	A/B 一致	第 12 章 · 试验条件 / 数据速度
AFS 发光单元再投表面内缘间距下限	600（5.3.4.1 · 第30页）	600（5.22.4.1 · 第50页）	600（6.22.4.1.4 · 第82页）	A/B 一致	第 12 章 · 位置 / 间距明细
AFS 发光单元横向距车辆外轮廓线上限	400（5.3.4.1 · 第30页）	400（5.22.4.1 · 第50页）	400（6.22.4.1.4 · 第82页）	A/B 一致	第 12 章 · 位置 / 间距明细
AFS 对称安装单元的位置偏差容差	50（5.3.4.1 · 第30页）	50（第50页）	50（6.22.4.1.1 · 第82页）	A/B 一致	第 12 章 · 位置 / 间距明细
非圆形透光面最小容纳圆直径	40（4.27 · 第21页）	40（4.29 · 第21页）	—	A 与 B 均有规定且取值一致	第 12 章 · 灯具本体 / 检验要求
制动灯高度上限（车型结构受限）	2100（5.7.4.2.1 · 第42页）	2100（5.7.4.2.1 · 第35页）	2100（6.7.4.2.1 · 第56页）	A/B 一致	第 12 章 · 安装高度 / 离地距离
制动灯报表面内边缘间距下限（M1/N1 类）	600（第42页）	600（5.7.4.1 · 第35页）	600（6.7.4.1 · 第56页）	A/B 一致	第 12 章 · 位置 / 间距明细
制动灯报表面内边缘间距下限（车宽 <1300mm）	400（第42页）	400（5.7.4.1 · 第35页）	400（6.7.4.1 · 第56页）	A/B 一致	第 12 章 · 位置 / 间距明细
制动灯组安装高度门槛（可见度角可减小的条件）	750（5.7.5 · 第42页）	750（5.7.5 · 第35页）	750（6.7.5 · 第57页）	A 小于 750，B 不大于 750 —— 数值相同，口径不同（边界值上适用性不同）	第 12 章 · 几何可见度 / 安装角度
制动灯内缘间距可减小的车宽门槛	1300（第42页）	1300（5.7.4.1 · 第35页）	1300（6.7.4.1 · 第56页）	A/B 一致	第 12 章 · 位置 / 间距明细
S3/S4 制动灯报表面下缘高度	150（5.7.4.2.2 · 第42页）	150（5.7.4.2.2 · 第35页）	150（6.7.4.2.2 · 第57页）	A/B 一致	第 12 章 · 安装高度 / 离地距离
S3/S4 制动灯报表面下缘高地高度下限	850（5.7.4.2.2 · 第42页）	850（5.7.4.2.2 · 第35页）	850（6.7.4.2.2 · 第57页）	A/B 一致	第 12 章 · 安装高度 / 离地距离
蓝色边界（W61）	0.31（4.15 · 第16页）	0.31（4.15 · 第17页）	0.31（2.11.1.1 · 第18页）	A/B 一致	第 12 章 · 光色 / 标记
红色边界（R12）	0.335（第17页）	0.335（第17页）	0.335（2.11.2.4 · 第20页）	A/B 一致	第 12 章 · 光色 / 标记
白色色度边界（W12 棣边界）	0.15 / 0.64（4.15 · 第16页）	0.15 / 0.64（4.15 · 第17页）	0.15 / 0.64（2.11.1.1 · 第18页）	A/B 一致	第 12 章 · 光色 / 标记
黄绿色边界（W23）	0.44（4.15 · 第16页）	0.44（4.15 · 第17页）	0.44（2.11.1.1 · 第18页）	A/B 一致	第 12 章 · 光色 / 标记
反光标识最终单元间距上限（例外值）	—	—	1000（6.21.7.1 · 第81页）	A/B 无此规定（已核）	第 12 章 · 位置 / 间距明细
反光标识替代模式最车头距离上限	—	—	2400（6.21.4.2.1 · 第78页）	A/B 无此规定（已核）	第 12 章 · 位置 / 间距明细
反光标识轮廓标记上缘距车顶距离上限	—	—	400（6.21.4.3.2 · 第80页）	A/B 无此规定（已核）	第 12 章 · 位置 / 间距明细
反光标识最车端距离上限	—	—	600（6.21.4.2.1 · 第78页）	A/B 无此规定（已核）	第 12 章 · 位置 / 间距明细
反光标识强制配备的车辆长度门槛	—	—	6000（6.21.1.2.2 · 第77页）	A/B 无此规定（已核）	第 12 章 · 安装高度 / 离地距离
反光标识下缘最大离地高度	—	—	1500（6.21.4.3.1 · 第79页）	A/B 无此规定（已核）	第 12 章 · 安装高度 / 离地距离
反光标识下缘最小离地高度	—	—	250（6.21.4.3.1 · 第79页）	A/B 无此规定（已核）	第 12 章 · 安装高度 / 离地距离

汽车外部照明与光信号装置安装规定对比分析 · V8

9 / 325

第 12 章参数矩阵索引（交付件实际页面）

讲解提示 强调最后一句：**模型不在这条链上。**凡是会印进客户手里的数字，都走确定性抽取 + 机器回源。这是我们和"拿大模型写法规报告"的路线区别 —— 也是客户最后认了的那一点。

Agentic loop 在哪里：网页端的取证问答

真 tool-calling，不是把工具列表贴给模型

用户提问
"草案相比现行版新增了哪些章节"

→

模型输出 tool_call
toolChoice: auto • temp 0.2

→

派发到 7 个取证工具
全部回源到三份 PDF

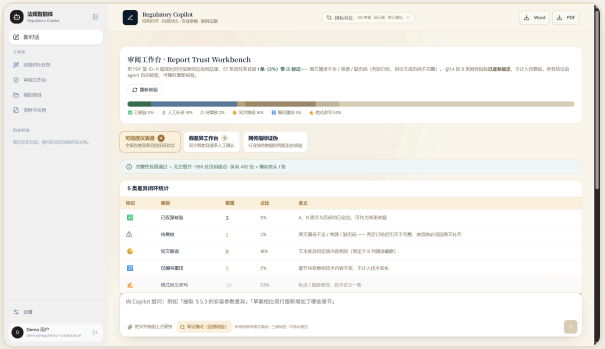
工具结果以 role:"tool" 塞回对话 → 继续下一轮

↺

收口判定
连续 2 轮整轮都没查着 → 强制据实收口

`lookup_clause` `find_quote` `lookup_parameter` `get_diff_verdict` `get_coverage_status` `list_requirement_gaps` `get_topic_excerpts`

最多 12 轮。**工具查不到就是查不到** —— 不许模型换措辞继续碰运气（宁可空着，不可错着）。



审阅工作台（网站实际界面）—— 可信度仪表盘

讲解提示 这里回答领导最可能问的「你们到底用没用上 agent」。答案：用了，而且是真循环 —— 模型输出 tool_call，服务端执行工具，结果塞回对话继续下一轮。**关键设计是收口判定**：连续两轮什么都没查着就强制它据实收口，不许编。

取值规格提议 agent：三明治结构

模型只在中间一层

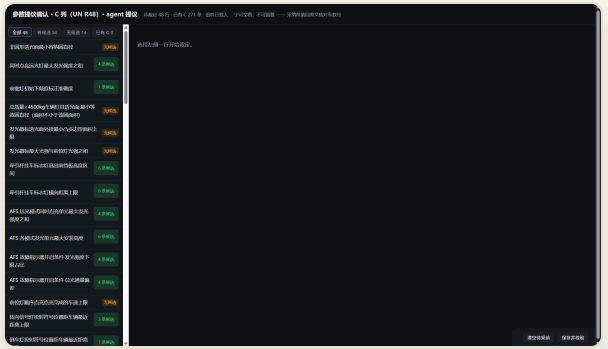
① 确定性候选层 candidateSentences / unitRegex / deviceChapterPrefixes —— 不调模型，直接从源文捞候选句并按装置归类

② 模型选择层 MiniMax 在候选池里挑出最像的那条

③ 确定性校验层 validateProposal —— 必须命中 / 捕获组必须框出数字 / 命中位置必须落在所选章节区间内。过不了的直接拒收

④ 人工确认层 /proposals 页面逐条确认，才写进 data/parameter-specs.json

模型只在第 ② 层。候选从哪来、答案合不合格，全是代码说了算 —— 换模型、换标准都不影响可靠性。



/proposals 参数提议确认页（48 行待裁定）

讲解提示 这是本项目最值得讲的一处设计。常见做法是"让模型直接抽参数"，结果不可复核。我们把它拆成四层，模型被夹在中间 —— 上下都有确定性关卡。**所以换模型、换标准都不影响可靠性。**右下角截图是这条流水线的人工确认页，现在挂着 48 行待裁定。

可信度是怎么保证的：三层保障

每一层都对应一次真翻车

不是「我们保证了完整性」，而是「完整性由代码判定，判定结果由闸门守住」

层	机制	挡住过的真错
数据层	每个取值带条款号 + 页码 + `why`；抽取路径必须落回**源 PDF 的那一页**	① 「宽度大于2.\n10m」被当碎片删掉 → **2.10m 变成 10m**（差一个数量级） ② A 草案 5.20 是无编号小节，条款索引整段吞掉 4 个装置 **71 条**
判定层	差值裁定逐条回原文；勘误表；要求台账 462 条六档归类	① 「转向信号灯首次熄灭时间」被标成"假差异·勿提变更单"，而它正是第一条真变化 chg01 ② §11.4 的 9 条**已裁定**项被算进"待复核"桶 → 首页 10 条 vs §11.0 的 0 条，同一份报告自相矛盾
呈现层	章节与台账同源对账；空表不许印成"未检索到"	① 第 3 页断言"14 项实质变化" vs 第 20 页的 17 条打架 ② "测量基准"整段说明印了 33 次 ③ 第 10 章空表印成"未检索到对应标题"

讲解提示 左边三行是机制，右边是它挡过的具体错误。**讲的时候把右边那几条念出来** —— 具体的错比抽象的机制有说服力得多。特别强调「2.10m 变成 10m」：这是会被客户拿到桌面上对着 R48 原文核的数。

189 项闸门：改坏就红，不靠人盯

npm run verify —— 交付前的唯一判据

六段组成，从构建产物一直查到渲染出来的那份 PDF

1

dist modules present

构建产物齐全

2

dist is current with source

源码改了没重建 → 红（防"修了 dist/*.js"那个老坑）

3

source invariants

只 grep 源码，永不 grep dist/

3b

agent 取证循环不变量

工具回源对不对

4

python verification layer

取值回源核验

4b

rendered report

渲染出来的那份报告本身自检

5

renderer unit harness

22 个 _test_*.mjs —— 名字像测试文件，其实是闸门：删掉 verify 当场红

每一道闸门背后都是**一次真实翻车**。这比"我们保证"有说服力 —— 因为闸门可以当场验。

讲解提示 这一页是给领导吃定心丸的。**闸门不是文档承诺，是可执行检查** —— 当场就能跑。念一下最后一段：22 个 _test_*.mjs 名字像测试文件，其实是闸门本体，删一个 verify 就红。这是我们这轮清理文件时差点踩的坑。

现在的硬指标

全部来自机器计算，不是人工填的

数据取自 data/coverage-audit.json 与 data/requirement-ledger.json

100%

三版条款覆盖

A 609 条款 / B 501 / C 951
missing 0 · 别装置顶替 0

0

真缺口

462 条要求里
287 已覆盖 · 66 附录逐条列出
64 已引原文 · 45 不适用

976

定量限值被覆盖

A 344 · B 289 · C 343

801/957

参数取值位有值

319 参数 × 3 版
其余 156 格是**有理由的空**（该版确实没规定）

184

定性条款逐条并排

附录 H · 另 142 条同文
86 条编号不可对读 → 只登记不并排

517/517

引文回源命中

附录 H 每条引文
逐条回源 PDF 验过

讲解提示 数字都在 data/ 下的机器产物里，可以现场打开给对方看。特别说明最后一块：957 个取值位里 801 有值，**剩下 156 格是「有理由的空」而不是抽取失败** —— 这正是「宁可空着，不可错着」的落地形态。诚实讲清楚，比报一个 100% 更站得住。

三条抱怨 ↔ 现在的机制 ↔ 可当场验的判据

最后一列是给验收方留的抓手

客户原话	现在的答案	可当场验的判据
"仍然只有法规中，有具体数值的内容的比较"	附录 H：**定性条款也逐条并排**，差异处粗体标出	附录 H.2 = 184 条并排；`check_qualitative_diff.py` 517/517 回源命中
"数值有提取错误或空缺"	① 修掉完整性保证本身的洞（条款索引吞掉 71 条） ② 空缺必须是**有理由的空**，与"抽取失败"措辞不同	三版 missing 0 / 别装置顶替 0；`clause_value_check` · `matrix_page_check` · `diff_value_check` 三道回源
"仅有两版国标，无欧标，只有罗列，无对比"	① 第 14 章欧标第三列（条款号+页码+原文） ② §11.0 一份权威变化清单，报告各处只报这一个数 ③ 第 12 章改决策视图，不再是三列罗列	28 条章节级对应逐条回原文验过；§11.0 与首页仪表盘**同源对账**（新闸门盯着）

讲解提示 如果只有时间讲一页，讲这一页。第三列是刻意留的 —— **让对方自己验，而不是我们说我们验了。**附录 H 那 517/517 和三版 missing 0 都是脚本跑出来的，对方可以要我们现场跑。

交付件长什么样

326 页 · 14 章 + 8 附录

结构

- **第 11 章 变化点总结**：§11.0 一份权威变化清单（22 条），全报告各处只报这一个数
- **第 12 章 参数矩阵**：319 参数 × 3 版，每格带条款号 + 页码 + 原文，是唯一能支撑 C 定量判断的部分
- **第 14 章 欧标对照**：UN R48-09 的条款号 + 页码 + 原文摘录
- **附录 H 定性条款并排**：客户第一句抱怨的直接答复
- **附录 B.2.1 图版**：102 张**源 PDF 原图** —— 图里的角度就是限值本身（此前纸面上**一张图都没有**）
- **附录 E.5 要求台账**：462 条要求逐条归类，真缺口 0



本章是**逐参数对照**：一行一个参数，A / B / C 各列给出该版本的原文取值、

条款号与页码，可直接回原文核对。判定列只回答一个问题——A 与 B 是否一致。

本版覆盖：319 个参数 × 3 版本 = 957 个取值位，已定位 801 个（A 285/319 · B 240/319 · C 276/319）；其中 220 个参数三版取值齐全，可做完整三方对照。

覆盖的参数族：光强 / 照度限值 · 位置 / 间距限值 · 安装高度 / 离地距离 · 试验条件 / 路段速度 · 灯具本体 / 构造要求 · 几何可见度 / 安装角度 · 光色 / 标记 · 闪烁频率 / 时间参数 · 电气条件 / 试验电压。

每一个空格子都有明确归类：要么有值（带条款与页码），要么标「无此规定（已核）」并附逐条依据。 没有「不知道」的格子 —— 不做推测填充；定位不到与定位到错误的区别是：前者读者知道要自己去翻，后者读者会当真。 **取值来源**：自动抽取 913 处；44 处自动抽取未能读出，改由上传的源 PDF 直读补齐（明细表页码后标注「· 源 PDF」）。GB 4785-2019 的色度表文本层会把三列串成一行（WWWW34564561黄紫紫蓝色红色色边…），直读源 PDF 并把碎片拼接后可完整还原。 **页面存在性复核**：已定位的 801 个取值格，每一个都拿**源 PDF 的那一页**当独立证据核过 —— 取值本身能不能在那页上找到。801 格在所报页上找到了证据。**它证明的是「值在这一页上」，不是「这一格的语义是对的」** —— 语义配对 / 条件 / 比较符号 / 单位这四件事的状态，逐项列在 12.5。

12.0 决策视图：319 个参数里，需要动作的是这些

319 个参数按「读者要不要动手」分五组：

组	条数	含义	要做什么
有变化	13	A 与 B **取值或口径**不一致	**逐条核对 12.1.1**
A/B 一致、C 不同	1	两版国标相同，**第三版不同**	**出口按 C 核（12.1.2）**
另两版一致、缺一版规定	42	三版里**两版取值相同**，另一版**确实没有这条规定**（已核）	确认该版确无此规定
只有一版有规定	57	三版里**只有一版规定了它**，另两版**无此规定（已核）**	见 12.3 的逐条依据
三版一致	206	A/B/C 取值相同	**数值未变**；定性义务另核（§11.9）

206 行「三版一致」（占 65%）的明细在附录 G。

它们不是不重要 —— 是**逐条列出来供核对。**

注意：这一组说的是**数值一致**，不是「不需要改设计」 —— 配备 / 禁止 / 适用范围这类**定性**义务，数值可以一个都不动却照样要改设计（见 §11.9）。

按参数族分布：位置 / 间距限值 61 · 几何可见度 / 安装角度 58 · 安装高度 / 离地距离 54 · 试验条件 / 路段速度 10 · 闪烁频率 / 时间参数 9 · 光强 / 照度限值 4 · 光色 / 标记 4 · 灯具本体 / 构造要求 4 · 电气条件 / 试验电压 2

需要动作的 113 条（速览）

参数	单位	A 草案	B 现行	C UN R48-09	判定
制动灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）	mm	< 750	≤ 750	< 750	**A/B 口径不同**
昼间行驶灯手动关闭车速阈值	km/h	≤ 15	10	≤ 15	**A/B 有变化**
前位灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）	mm	< 750	≤ 750	< 750	**A/B 口径不同**
转向信号灯首次熄灭时间	s	1.5	1 / 1.5	1.5	**A/B 有变化**
驻车灯低安装高度门槛（可见度角可减小的条件）	mm	< 750	≤ 750	< 750	**A/B 口径不同**
角灯关闭车速阈值（倒车灯熄灭后）	km/h	15	10	> 15	**A/B 有变化**

讲解提示 不要逐章念。挑客户最关心的两章讲：第 12 章（他要看数）和附录 H（他说没比过定性条款）。右边截图是第 12 章的实际页面 —— **指出每行末尾都有页码和条款号**，这是"可核验"的直观体现。

附录 H：定性条款并排（客户第一句抱怨的答复）

184 条逐条并排，差异处用粗体标出。绝大多数差别只有一两个字（「挂车不应**安装**」→「挂车不应**使用**」），不给标记读者得逐字比对几百字中文。

三条安全边界

- **同号 ≠ 同条款** —— A 的 5.4 是前雾灯、B 的 5.4 是倒车灯。配对先过装置级重排表（11 条，回原文核验）
- **款也要一致** —— 装置对了、款不对 → 判为编号重排，**不并排**（86 条）
- **报告只判「同文 / 文字不同」**，不判「实质变化」—— 那是工程判断，报告不替读者下结论

附录 H A/B 定性条款并排对照（条款级，差异处标出）

这一节回答的是客户那句「仍然只有法规中，有具体数值的内容的比较」。

第 12 章的矩阵是**标量**（安装高度、响应时间、光强…）；

第 14 章是**章级**的整段原文并排；

这一节是条款级的定性对照 —— 逐条给出 A、B 两版的原文，**差异处用粗体标出。**

判定只有两种：同文 / 文字不同。

报告**不判「实质变化」** —— 那是工程判断（同样的两个数，方向可以相反），

报告不替读者下结论；差异片段标出来，读者自己判。

C（UN R48-09）侧不在这一节。

UN R48 与 GB 的条款编号体系**完全不同构**（§2 定义 / §5 通用 / §6 各灯具 / Annex），

逐号对读会造出假对应 —— GB 5.4.5.1 与 R48 6.4.5.1 编号相似却不是同一条款。

R48 的对照在**章节级**（第 14 章，26 条对应逐条回原文验过）与

参数级（第 12 章，319 个取值位）。**不硬凑条款级对照。**

H.1 这一节怎么来的（配对规则与安全边界）

步骤	规则	为什么
1	先过**装置级重排表**再配对	A 把 B 平铺的 5.1~5.26 重新归位：A 的 5.4 是**前雾灯**，B 的 5.4 是**倒车灯**。只按编号配对，会把两条不相干的条款说成「改了」
2	**款**（配备/数量/布局/高度/几何可见度/电路连接/指示器/其他要求…）必须一致	装置对了、款不对，说明这一条在 A/B 之间**重排过**，不是同一件事
3	无款的散文条款：**前 10 个归一化字符完全相同**才配对	保守方向 —— 宁可漏，不错
4	归一化（去空白/标点、中文数字→阿拉伯数字、㎜→mm）后逐字相同 = **同文**	避免「，vs,」「2只vs两只」被算成差异

引文里的交叉引用编号仍是各版自己的编号 —— A 的「按 5.6.5 规定」与

B 的「按 5.5.5 规定」指的是**同一条**（A 的 5.6 与 B 的 5.5 都是转向信号灯）。

装置级编号重排见 §11.6.2。

讲解提示 这一页讲给客户听最合适。重点讲「三条安全边界」—— 主动交代我们**没做什么**（86 条不并排、不判实质变化），比吹"我们全比了"更能建立信任。然后指着右边截图讲粗体标记。

投入产出：人工从「抄」挪到「判」

左列是过去必须人工做的事，右列是现在谁在做

过去要人工做的事	现在	量级
把三份 PDF 的条款逐条读出来建索引	脚本切条款，机器回源	A 609 + B 501 + C 951 = 2061 条
把每个参数在三个版本里的值抄进表里	spec 驱动 + 机器校验	957 个取值位
判断"哪些差异是真变化"	差值裁定 + 勘误表逐条回原文	57 条闭环条目 → 22 条真实变化
把定性条款挑出来给客户看	装置感知的 A/B 自动配对	326 条可比 + 86 条只登记
逐条核对自己印出来的数字有没有错	189 项闸门，改坏就红	每一条结论都带页码

人工没被替代 —— 人工被挪到了**该由人判断的地方**（方向相反的条件句、工程影响、编号重排）。

讲解提示 讲这一页是为了回答「这套东西值不值」。核心一句在下面：**人工没被替代，只是被挪到了该由人判断的地方** —— 条件方向相反的句子、工程影响、编号重排，这些机器判不了也不该判。这比"全自动化"更可信。

还没做的，和这套东西现在有多值钱

说清楚缺口，比藏着更有说服力

左边是缺口，右边是可复用性 —— 这一页决定了下一步投什么

还没做的（说清楚比藏着好）

- **/projects、/documents 是占位页**（"该功能即将上线"），不是坏了，是没做
- **Word 导出只导最近一条问答**，不是整份报告；PDF 按钮才是 326 页全文
- **欧标只到章节级 + 参数级**，条款级刻意不做 —— R48 与 GB 编号体系不同构，逐号对读会造假对应
- **差值方向相反的条件句**（如"低于 65 不得开启" vs "开启上限 65"）无法从数值矩阵自动检出，要人工过一遍
- 参数取值位 957 里 801 有值，其余 156 格是"该版确实没规定"，**不是**抽取失败 —— 但也确实没填

这套东西现在有多值钱

- 换标准：**另建一套 spec 包**即可复用全部机制（现 spec 只对这三版有效，换了会响亮地失败而不是静默出错）
- 加装置 / 加参数：走同一条流水线，人工只做"确认"不做"抄"
- 每一条结论可回源到 PDF 的某一页 —— **这是可以拿去跟认证方对话的**
- 网页端可让客户自己提问取证（agentic loop），不必每次都找我们

讲解提示 主动讲缺口，是这场汇报最能加分的地方。**「/projects、/documents 是占位页」「Word 只导问答」「欧标条款级刻意不做」** —— 说在前面，显得你对边界有清醒认识；如果对方自己发现，你就变成"没交代"。右边那栏是回答"这套东西能不能用在别的标准上"：能，但必须另建一套 spec 包。

下一步投什么：三个方向

按「价值 / 成本」排序

方向一

定性条款并排从 A/B 扩到 A/B/C

现在附录 H 是 A|B 两栏。C 侧只能章节级，因为 R48 与 GB 编号不同构。

可做：以「装置 + 款」为键做三方语义配对（不是编号对读），并排出三栏。价值：出口欧盟时直接看三版定性差异。

成本：装置语义映射表要人工建立一次（约 30 装置 × 7 款）

方向二

条件方向检查器

现在数值矩阵只看数，看不出"同样的两个数、条件方向相反"。已发现 1 例（驾驶辅助投射车速）。

可做：从原句抽取「不得/应/不超过/不低于/低于才」这类限定词，与数值绑定，做方向一致性检查。

成本：中等。要把限定词抽准，且必须回源复核，不能只靠正则

方向三

把 170 个「有理由的空」补上

957 个取值位里 801 有值。剩下的分三类：该版没规定 / 抽不到 / 还没挖。

可做：用取值规格提议 agent 跑一轮候选，人工确认后补齐 —— 流程已跑通（/proposals 现存 48 行待裁定）。

成本：低。已有 agent + 校验层 + 人工确认页，只差产能

讲解提示 如果这次汇报要一个结论，就落在这页。**方向三成本最低、流程已跑通**（/proposals 现在就挂着 48 行待裁定，补齐只是产能问题）—— 适合马上批。方向二价值最高但要小心：限定词抽取必须回源复核，不能只靠正则。方向一工作量最大，属于出口欧盟时的刚需，可以等有明确订单。

怎么用：命令行 + 网页

网页（客户/业务自己用）

- `/` 上传三份源 PDF → 生成完整报告 → 下载 PDF（**326 页全文**）
- `/review` 审阅工作台：可信度仪表盘、假差异逐条确认、网传指标证伪
- `/proposals` 参数提议确认：agent 提的候选，逐条人工确认后才进数据

命令行（我们自己）

- `npm run verify` —— **交付闸门，189 项。改完必跑**
- `node rebuild_report.mjs` → `node render_to_pdfdir.mjs` —— 重建并出 PDF

红线只有一条：**verify 红了就不许交付**。其余都可以商量。

讲解提示 这页是给你自己看的 —— 汇报后同事会来问「怎么跑」。**npm start 在 Windows 上会失败**（环境变量语法），要用 NODE_ENV=production node dist/index.js。后面我在控制台给你完整演示。

命令速查

六个命令覆盖从改代码到出交付件

命令	干什么
`npm run verify`	**交付闸门** —— 189 项检查。改完必跑，绿了才准交付
`npm run build`	构建（vite + 15 个可加载模块）
`node rebuild_report.mjs`	重建 `reports/last-report.json`（14 章 + 8 附录）
`node render_to_pdfdir.mjs`	出交付 PDF → `delivery/PDF对比/`
`NODE_ENV=production node dist/index.js`	起服务（`npm start` 在 Windows 上会失败）
`npm run dev`	开发模式，改前端自动热更

讲解提示 留作附录页。讲的时候一句话带过：「日常就这几个命令，verify 是红线 —— 红了不许交付。」

下一步

我们不是在交一份报告
是在交一条能重复跑、能追责的产线

现在这台机器能：吃进三份法规，吐出 326 页带页码的横向对比，
并且在吐出之前自己证明自己没取错数、没编数、没把没规定的地方写成规定。

方向三

补齐 170 个「有理由的空」
成本低 · 流程已跑通 · 建议马上批

方向二

条件方向检查器
价值最高 · 需要人工复核兜底

方向一

定性并排扩到三方
工作量最大 · 出口刚需

讲解提示 收尾只说两句话：① 这条产线已经能跑，我们打算让它更全；② 今天要一个方向三的产能批下来。其余细节留给会后。**不要在这里开始讲实现。**